

Initiation à la Recherche et Projet

*Master Electronique, Energie Electrique Automatique parcours Systèmes et
Microsystèmes Embarqués*

TPMS (Tyres Pressure Monitoring System) : capteurs automobiles connectés pour améliorer la sécurité routière

Réalisé par :

Nassime BOUANANI

KAMDA TEZEBO DIBREY JONATAN

Professeur Hélène LEYMARIE - Encadrante

Dédicace

A nos familles et amies

Nassime

Dibrey Jonatan

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre entière reconnaissance à l'ensemble du corps enseignant du **Master EEA, parcours SME**.

Nous remercions chaleureusement notre **professeure, Hélène LEYMARIE**, pour son encadrement, sa disponibilité et la pertinence de ce sujet d'IRP. Ce projet nous a permis de mettre en pratique nos connaissances en métrologie et de nous confronter aux réalités de la calibration de capteurs.

Nous tenons également à remercier le **Pr. Pierre CAFARELLI** pour la mise à disposition de l'enceinte climatique BINDER, ainsi que pour son accompagnement pédagogique précieux lors de la phase de calibration du capteur de température du TPMS.

Résumé

La croissance grandissante du trafic routier a conduit à un taux significatif d'accidents de la route. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, les véhicules sont équipés de systèmes de sécurité tels que le système d'antiblocage des roues (ABS), encore le Programme électronique de stabilité (ESP) ou encore le système de surveillance de la pression des pneus (TPMS).

Le TPMS est un système électronique qui surveille périodiquement la pression et la température de l'air d'un pneu automobile, et alerte le conducteur par un signal sonore tout en affichant la pression ainsi que la température en temps réel sur un écran LCD. Une baisse de la pression des pneus entraîne une diminution du kilométrage, de la durée de vie des pneus, de la sécurité et des performances du véhicule. La pression, la température et la tension de l'alimentation du capteur de mesures sont envoyés par radiofréquence à un récepteur situé sur le calculateur du véhicule.

Le but de ce projet est de faire une étude approfondie du fonctionnement, de la mise en œuvre pratique et la calibration du TPMS constitué de deux composants clés : le capteur FXTH87 de NXP et le récepteur TDA5235 d'Infineon Technologies.

Mots clés : Sécurité, Surveillance, pneus, pression

Summary

The continuous growth of road traffic has led to a significant increase in road accidents. To ensure the safety of road users, vehicles are equipped with various safety systems such as the Anti-lock Braking System (ABS), the Electronic Stability Program (ESP), and the Tire Pressure Monitoring System (TPMS).

TPMS is an electronic system that periodically monitors a vehicle's tire pressure and air temperature, alerting the driver through an audible warning while simultaneously displaying real-time pressure and temperature values on an LCD screen. A drop in tire pressure results in reduced mileage, decreased tire lifespan, and a decline in both vehicle safety and performance. The pressure, temperature, and supply voltage of the measurement sensor are transmitted via radio frequency to a receiver located in the vehicle's control unit.

The goal of this project is to conduct an in-depth study of the operation, practical implementation, and calibration of TPMS, which is composed of two key components: the FXTH87 sensor from NXP and the TDA5235 receiver from Infineon Technologies.

Key Words : Safety, Monitoring, Tires, Pressure, radio frequency

List of Figures

1.1	Prévision globale des TPMS	3
1.2	Taille du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus par région 2022 et 2032	4
1.3	Etude du Marché TPMS par type d'ici 2034	5
2.1	Répresentation 3D du capteur FXTH970xD	9
2.2	Enter Caption	12
2.3	Organigramme du code emmetteur	12
2.4	Compilation du code sous code warrior	13
2.5	Téléversement du code sur la carte	13
2.6	Carte du module d'émetteur	14
2.7	Machine à état du recepteur	15
2.8	Programmation sous Kiel	15
2.9	Recepteur TPMS	15
2.10	SYSTEM TPMS	16
2.11	Recepteur TPMS	16
3.1	TPMS dans l'enceinte BINDER	19
3.2	Banc de Calibration du TPMS	21
3.3	Calibration des accélérations du TPMS	22
3.4	Mesure de la consommation électrique	24
3.5	Peaks de Courants	25
4.1	Tracé de la temperature mesuré en fonction de la réf	27
4.2	Tracé du Temps de réponse des deux Capteurs	27
4.3	Tracé de la pression mesuré en fonction de la réf	28
4.4	Évolution de l'accélération mesurée selon la tension d'alimentation.	28

4.5	tracé de ar MPU6050 en fonction de ar TPMS	29
4.6	Regression linéaire sur l'accélération ar	29

List of Tables

1.1	Différences entre le TPMS direct et le TPMS indirect [1].	7
3.1	Tableau de la température mesurée et la température de l'enceinte	20
3.2	Évolution de la température mesurée et de référence toutes les 30 secondes	20
3.3	Mesures de P_{ref} et P_{mes}	21
3.4	Valeurs des accélérations A_z en fonction de la tension d'alimentation	23
3.5	Valeurs des accélérations A_r en fonction de la tension d'alimentation	23
4.1	Données d'accélération A_z traitées	28

Contents

Dedication	i
Acknowledgments	ii
Résumé	iii
Summary	iv
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	vii
Table des Matières	x
1 Etude Bibliographique des TPMS	1
1.1 Histoire des TPMS	2
1.1.1 Legislation des TPMS en Europe	2
1.1.1.1 Réglementation sur la Communication RF des TPMS	3
1.2 Etude de Marché des TPMS	3
1.2.1 Analyse du Marché des TPMS par région du Monde	3
1.2.1.1 Analyse du Marché des TPMS par type d'ici 2034	4
1.2.2 Analyse du Marché des TPMS en Europe	5
1.3 Technologies des TPMS	5
1.3.1 TPMS Direct	5
1.3.2 TPMS Indirect	6
1.3.3 Comparaison entre TPMS Direct et TPMS Indirect	7
1.4 Conclusion	8

2	Réalisation du TPMS	9
2.1	Réalisation de l'émetteur	9
2.1.1	Introduction	9
2.1.2	Caractéristiques du FXTH870xD	10
2.1.3	Maquette de la carte	12
2.1.4	Programmation	12
2.2	Réalisation du Récepteur	14
2.2.1	Introduction	14
2.2.2	Programmation du Recepteur	14
2.3	Transmission de données	16
2.3.1	Reception des mesures	16
2.4	Conclusion	17
3	Calibration du TPMS	18
3.1	Méthodologie de Calibration	19
3.1.1	Calibration de Temperature	19
3.1.1.1	Mesures	20
3.1.1.2	Erreurs de Mesures	20
3.1.2	Calibration de Pression	20
3.1.2.1	Mesures	21
3.1.2.2	Erreurs de Mesures	21
3.1.3	Calibration d'Accélération	22
3.1.3.1	Mesures	22
3.1.3.2	Erreurs de Mesures	23
3.1.4	Etude de la Consommation Electrique	24
3.1.4.1	Montage	24
3.1.4.2	Mesures	24
4	Analyse des Mesures, Discussion et Conclusion	26
4.1	Analyse des Mesures	27
4.1.1	Capteur de Température	27
4.1.1.1	Capteur de Pression	27
4.1.1.2	Capteur d'Accélération	28

4.2 Resultats	30
General Conclusion and Perspectives	32

Chapter 1

Etude Bibliographique des TPMS

Introduction

Assurer la sécurité des usagers de la route est devenu un enjeu majeur avec l'augmentation constante de la densité du trafic. Parmi les dispositifs contribuant à cette sécurité, la surveillance de la pression des pneumatiques occupe une place essentielle. Celle-ci est assurée par le TPMS (Tire Pressure Monitoring System), un système dédié au contrôle en temps réel de la pression des pneus.

L'objectif de ce chapitre est de présenter l'évolution historique du TPMS, d'exposer la législation actuellement en vigueur en Europe, et d'analyser en détail le fonctionnement de ce système ainsi que ses différentes architectures.

1.1 Histoire des TPMS

Les TPMS ont d'abord été adoptés par le marché européen dans les années 1980 en tant qu'option destinée aux véhicules particuliers haut de gamme. Aux États-Unis, la mise en place des TPMS résulte directement de la loi Transportation Recall Enhancement, Accountability, and Documentation Act (TREAD Act), publié sous l'administration Clinton. Ce qui a conduit l'administration Clinton à imposer le TREAD Act qui est le rappel massif des pneus Firestone à la fin des années 1990 (des renversements de véhicules causés par la séparation de la bande de roulement avaient été associés à plus de 100 décès) [2].

La loi a rendu obligatoire l'utilisation de la technologie TPMS dans tous les véhicules de moins de 4,5 tonnes afin d'alerter les conducteurs en cas de pression insuffisante des pneus. Tous les véhicules vendus après le 1er septembre 2007 sont concernés par le TREAD Act [3].

Aujourd'hui, il existe une large variété de systèmes de surveillance de la pression des pneus, chacun offrant ses propres fonctionnalités et options. Les TPMS sont présents sur les marchés du transport du monde entier et assurent la surveillance de tous les types, tailles et configurations de véhicules.

1.1.1 Legislation des TPMS en Europe

En Europe, le Règlement no 64 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) prescrit les normes et les obligations relatives aux TPMS. Ce règlement donne des prescription uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur équipement qui peut comprendre: un équipement de secours à usage temporaire, des pneumatiques pour roulage à plat et/ou un système de roulage à plat et/ou un système de surveillance de la pression des pneumatiques [4].

La législation européenne a été introduite avec un calendrier de déploiement progressif de deux ans à partir du 1er novembre 2012. Ainsi, tous les véhicules homologués après cette date devaient être équipés d'un TPMS. De plus, à compter du 1er novembre 2014, tous les véhicules nouvellement immatriculés devaient obligatoirement intégrer un TPMS [5].

Le règlement stipule, par exemple, que :

- La précision de l'instrument de mesure doit être de ± 3 kPa [6] ;
- Le système de surveillance de pression doit être étalonné et approuvé [7].

1.1.1.1 Réglementation sur la Communication RF des TPMS

En Europe, l'**ETSI** (European Telecommunications Standards Institute) est responsable de l'établissement des règles et de la réglementation des appareils utilisant la bande **ISM**. Les **TPMS** communiquent à une fréquence de **433 MHz**, qui fait partie de la gamme de fréquences ISM comprise entre **433,05 et 434,79 MHz**. La bande de fréquences 433.920 MHz fait partie de la bande des ultra-hautes fréquences (UHF) et se situe au centre de la bande des radioamateurs [8].

1.2 Etude de Marché des TPMS

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) était estimée à 8,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 8,9 milliards de dollars en 2025 à 24,2 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11,7% [9].

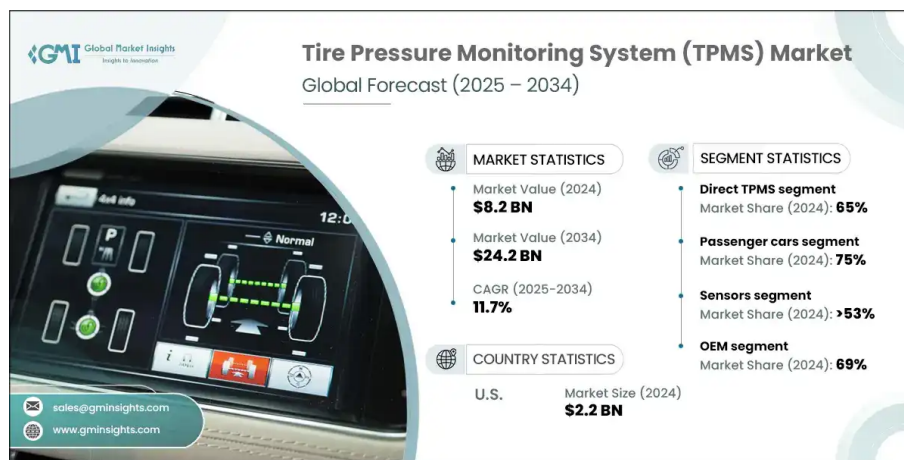


Figure 1.1: Prévision globale des TPMS

1.2.1 Analyse du Marché des TPMS par région du Monde

L'étude de l'analyse du marché par région, couvre l'Amérique du Nord, les États-Unis, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Amérique du Sud. Parmi ces régions, l'Europe comprenant l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne et le reste du continent se distingue comme un pôle majeur d'innovation technologique dans le domaine des systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) [10].

Le marché européen des TPMS connaît une forte croissance, stimulée par la mise en place croissante de réglementations de sécurité imposées par les gouvernements et les constructeurs automobiles. Le TPMS, système électronique chargé de surveiller la pression des pneus et d'alerter le conducteur en cas

de baisse sous un seuil prédéfini, contribue à réduire les risques d'accidents. L'obligation, au sein de l'Union européenne, d'équiper tous les nouveaux véhicules d'un TPMS a significativement augmenté son adoption dans les voitures particulières, qui constituent une part importante du marché automobile européen [10].

Parallèlement, les véhicules utilitaires tels que les camions et les bus intègrent de plus en plus ces systèmes, en raison de leur kilométrage élevé et de leur besoin accru en efficacité énergétique. Cette demande croissante en solutions de sécurité avancées figure parmi les principaux moteurs de l'expansion du marché européen du TPMS [10].



Figure 1.2: Taille du marché des systèmes de surveillance de la pression des pneus par région 2022 et 2032

1.2.1.1 Analyse du Marché des TPMS par type d'ici 2034

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en **TPMS direct** et **TPMS indirect** [11].

- **TPMS direct** : Le TPMS direct utilise des capteurs de pression installés à l'intérieur des pneus, permettant d'afficher en temps réel une mesure précise de la pression. Ce système est très fiable et répond à des exigences réglementaires strictes [11].
- **TPMS indirect** : Le TPMS indirect surveille la pression des pneus à partir des informations de vitesse des roues fournies par le système ABS. Il est moins coûteux et plus simple à entretenir, mais présente une précision inférieure à celle des systèmes TPMS directs [11].

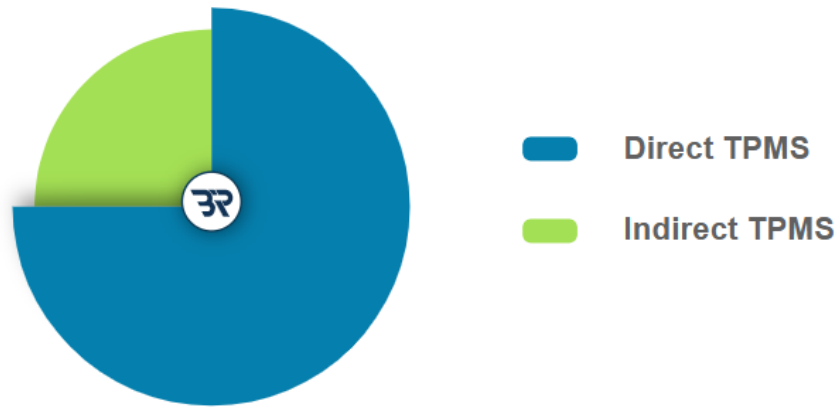


Figure 1.3: Etude du Marché TPMS par type d'ici 2034

1.2.2 Analyse du Marché des TPMS en Europe

L'Europe est toujours un contributeur majeur à la part de marché de l'automobile TPMS à travers une forte industrie automobile et comme les normes de sécurité des pneus. La taille de la taille du marché de l'Europe est estimée à 956,01 millions USD d'ici 2025. Le TPMS est largement utilisé car il est obligatoire dans les voitures neuves sur le marché de l'Union européenne. Les dirigeants de la production de véhicules et d'innovation électronique automobile sont l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni respectivement [11].

1.3 Technologies des TPMS

Le TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) est un système de surveillance de la pression des pneus. Il utilise des capteurs pour mesurer en temps réel la pression à l'intérieur des pneus et avertit le conducteur en cas de pression trop basse ou trop élevée. Il existe deux types principaux de TPMS : le TPMS direct et le TPMS indirect.

1.3.1 TPMS Direct

Le système Ici est constitué de capteurs situés à l'intérieur de chaque roue et d'un module récepteur communiquant avec un ordinateur de bord. Le module se connecte sans fil à chaque capteur, analyse les données, puis les transmet à l'appareil qui informe le conducteur de la pression actuelle des pneus [12].

1.3.2 TPMS Indirect

Le système ici mesure la pression en utilisant les données provenant des capteurs ABS/ESP. L'unité de commande électronique (ECU) évalue la nécessité d'un ajustement de pression en détectant les variations apparentes du diamètre de la roue. Des anomalies sont repérées lorsqu'une différence significative entre la vitesse d'une roue et celle des autres roues est observée [12].

1.3.3 Comparaison entre TPMS Direct et TPMS Indirect

Table 1.1: Différences entre le TPMS direct et le TPMS indirect [1].

TPMS direct	TPMS indirect
Alerte lorsque un ou plusieurs pneus perdent de la pression.	Alerte seulement lorsqu'un seul pneu perd de la pression.
Indique au conducteur quel pneu est sous-gonflé.	N'indique pas au conducteur quel pneu est concerné.
Alerte immédiatement lorsque la pression descend sous un seuil prédéfini.	Aucune alerte si tous les pneus perdent de la pression au même rythme.
La charge du véhicule n'affecte pas la détection.	Peut ne pas alerter à temps pour éviter des dommages, surtout en cas de forte charge.
Alerte à partir d'une baisse de 25% et peut fournir des mesures de pression précises et progressives.	Alerte uniquement lorsque la pression baisse de plus de 30%.
Capable de mesurer la pression au repos	Ne mesure que la pression à partir de la vitesse de 40Km/h

1.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons réalisé une recherche bibliographique sur les TPMS, leurs types direct et indirect, ainsi que leur comparaison. Nous avons également présenté une étude de marché sur l'évolution et les perspectives de ce secteur. Ces systèmes jouent un rôle clé dans la sécurité, l'efficacité énergétique et la durabilité des pneus. L'adoption croissante, notamment en Europe, illustre l'importance réglementaire et technologique du TPMS dans les véhicules modernes.

Chapter 2

Réalisation du TPMS

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur la mise en place du système TPMS. Nous étudierons l'émetteur et le récepteur permettant de réaliser le système TPMS.

2.1 Réalisation de l'émetteur

2.1.1 Introduction

L'émetteur du TPMS ici est un module dont le cœur est le FXTH870xD. Ce module est constitué d'un capteur FXTH870xD, d'un convertisseur USB/série et d'un STM32. Le FXTH870xD est un capteur intelligent de surveillance qui permet de mesurer la pression dans le pneu, la température de l'air dans les pneus, les accélérations suivant X et Z, et la tension d'alimentation du composant.

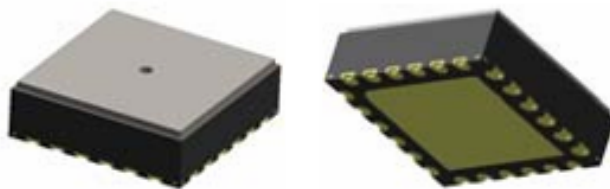


Figure 2.1: Représentation 3D du capteur FXTH970xD

2.1.2 Caractéristiques du FXTH870xD

Ce capteur a de nombreuses propriétés tels que [13]:

- **Capteur de pression** avec une sensibilité de 1.572, pour une plage de mesure de :
 - 1 à 9 Bar
- **Capteur de température** avec une sensibilité de 1°C pour une plage de mesure de :
 - -40 à 125°C
- **Accéléromètre** suivant X et Z,
 - la gamme de mesure suivant X est de -210g à +300g pour une sensibilité de 0.118g/bit
 - la gamme de mesure suivant Z est de -80g à +90g pour une sensibilité de 0.039g/bit
- **Tension de référence** mesurée par ADC10
- **Convertisseur analogique-numérique 10 bits** à 6 canaux (ADC10) avec deux entrées d'E/S externes
- **Microcontrôleur (MCU) 8 bits** :
 - Cœur HCS08
 - 512 octets de RAM
 - 8 ko de mémoire FLASH (en plus des 8 ko réservés au firmware d'usine et aux données d'ajustement)
 - Registres de paramètres basse consommation de 64 octets
- **Machines d'état dédiées** pour séquencer les processus de mesure de routine et de transmission afin de réduire la consommation d'énergie
- **Émetteur RF interne 315/434 MHz** :
 - Oscillateur à quartz externe
 - Sortie basée sur PLL avec diviseur fractionnaire-n
 - Capacité de modulation OOK et FSK
 - Générateur de débit de données programmable

- Encodage de données Manchester, Bi-Phase ou NRZ
- Tampon de données RF de 256 bits avec interruption de longueur variable
- Accès direct à l'émetteur RF depuis le MCU pour des formats spécifiques
- Faible consommation (moins de 8 mA à 434 MHz, 5 dBm à 3,0 V, 25 °C)
- **Détecteur/décodeur LF** à entrée différentielle sur des broches de signal indépendantes
- **Sept broches GPIO polyvalentes** :
 - Quatre broches raccordables à des résistances de tirage (*pullups/pulldowns*) internes et interruption de réveil STOP4
 - Deux broches raccordables à un canal de l'ADC10
 - Deux broches raccordables à un canal du TPM1
- **Interruption en temps réel (RTI)** pilotée par LFO avec des intervalles de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ou 1024 ms
- **Temporisateur de réveil** basse consommation et réinitialisation périodique pilotés par LFO
- **Chien de garde (Watchdog)** avec durées et sources d'horloge sélectionnables
- **Module de temporisation à usage général / PWM** à deux canaux (TPM1)

Le schéma bloc de ce capteur est :

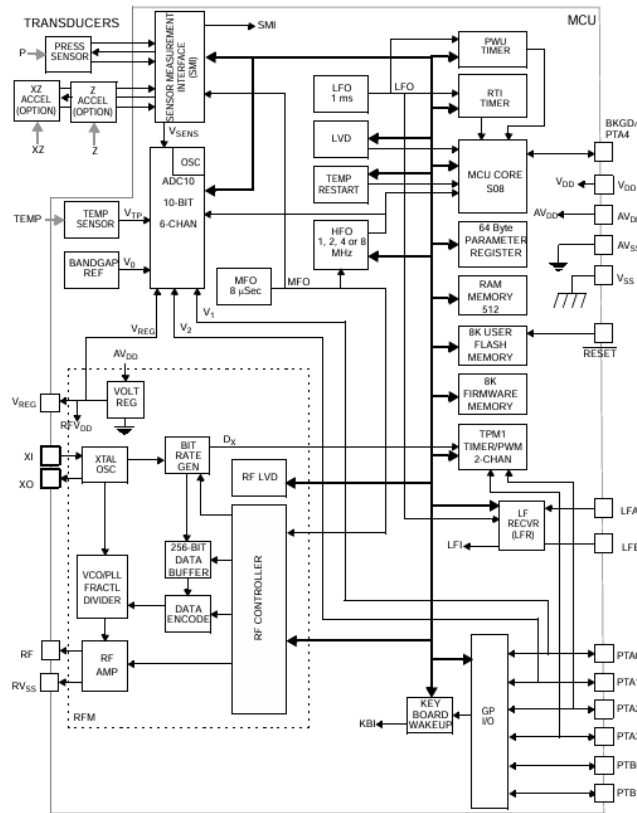


Figure 2.2: Enter Caption

2.1.3 Maquette de la carte

Afin de programmer la carte, on va utiliser le logiciel CodeWarrior de chez Freescale maintenant NXP, et on va aussi utiliser le logiciel FXTH87 ProgramV2.12 fournit par le constructeur pour s'affranchir de la version payante afin de téléverser le code.

2.1.4 Programmation

le programme que nous allons implementer à l'organigramme suivant :

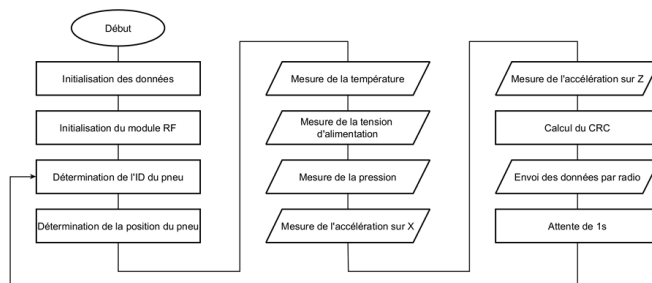


Figure 2.3: Organigramme du code emmetteur

sous code warrior on écrit le code correspondant à l'organigramme, ensuite on téléverse le code sous la carte.

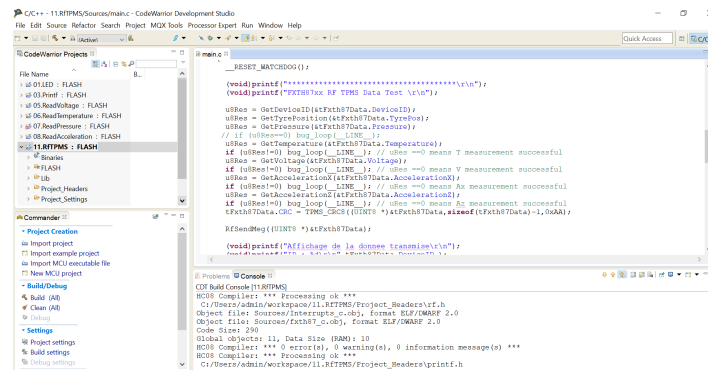


Figure 2.4: Compilation du code sous code warrior



Figure 2.5: Téléversement du code sur la carte

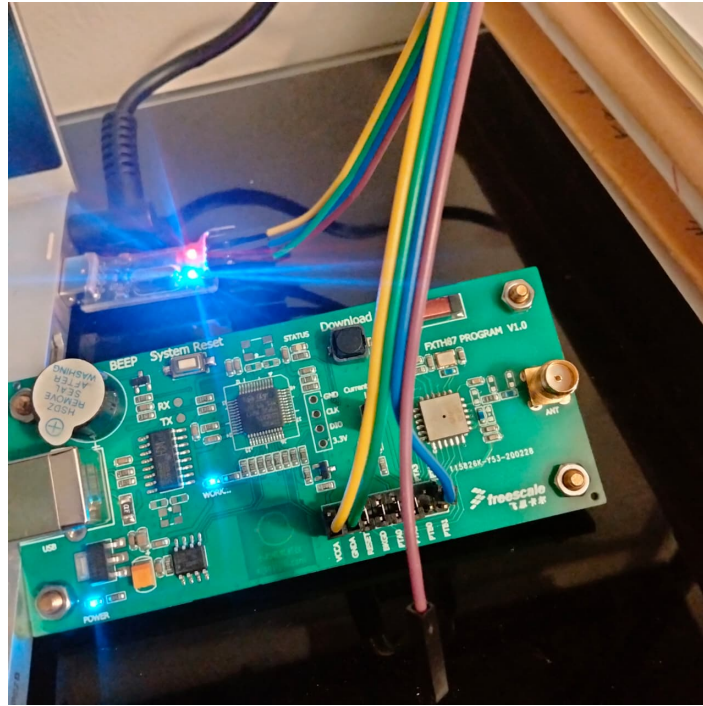


Figure 2.6: Carte du module d'émetteur

2.2 Réalisation du Récepteur

2.2.1 Introduction

Le récepteur du module TPMS c'est le TDA5235 qui est constitué du microcontrôleur STM32F103C8T06, qui est sous le l'écran LCD , et d'un convertisseur USB/serie.

2.2.2 Programmation du Recepteur

La machine à état qui sera codé sur kiel uvision est ;

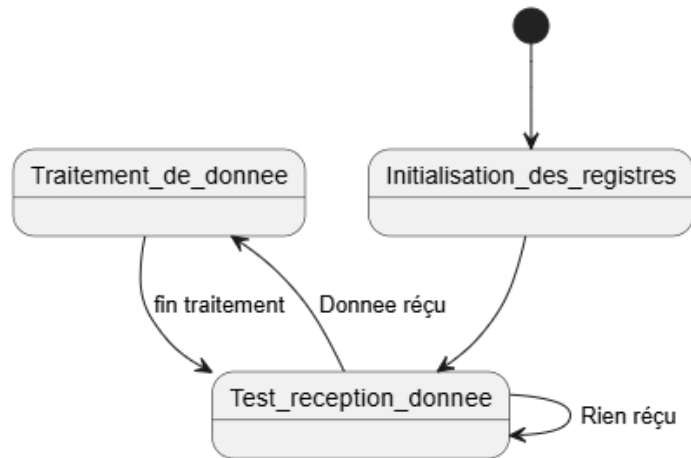


Figure 2.7: Machine à état du receveur

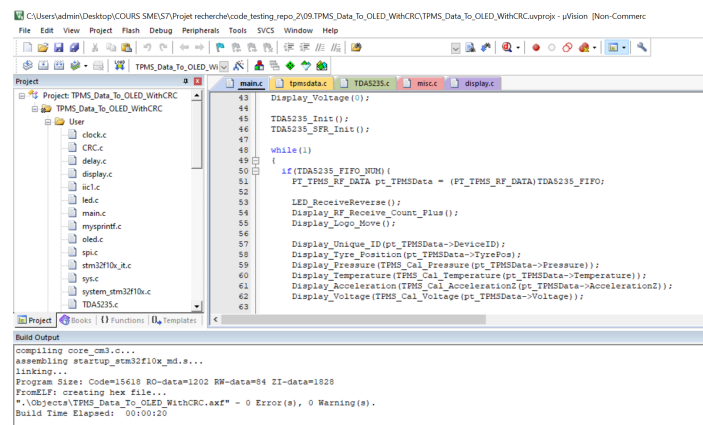


Figure 2.8: Programmation sous Kiel

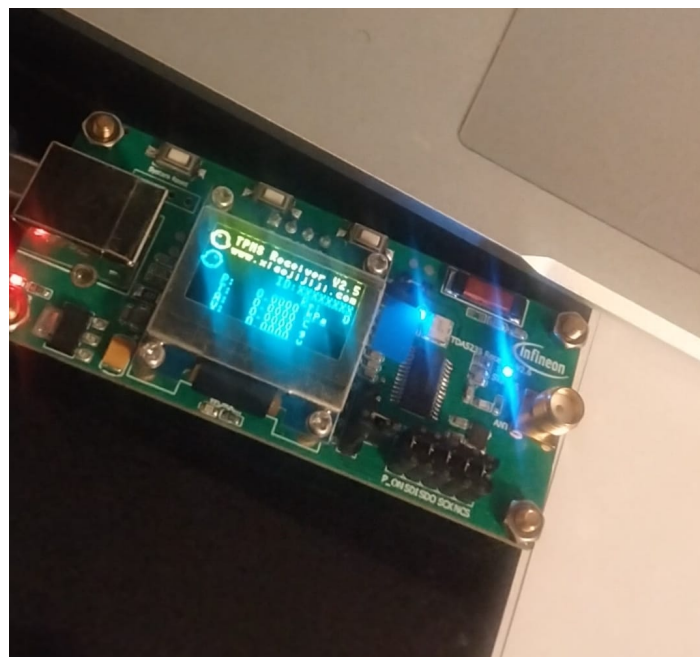


Figure 2.9: Recepteur TPMS

2.3 Transmission de données

La transmission de données se fait en mettant l'émetteur à côté du récepteur et en décodant le signal transmis par onde.

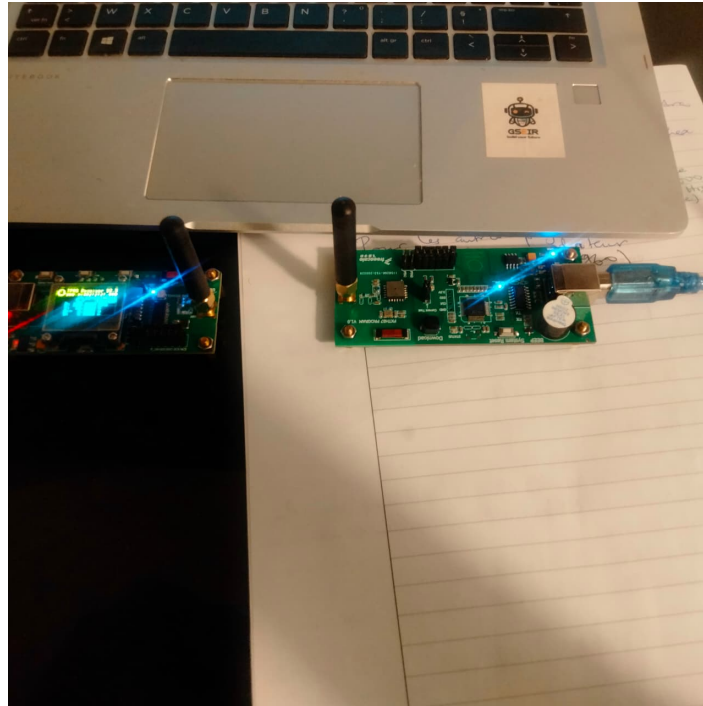


Figure 2.10: SYSTEM TPMS

2.3.1 Reception des mesures

En utilisant le module USB fourni, on arrive à récupérer via le protocole USART, les données reçues par le récepteur du TPMS.

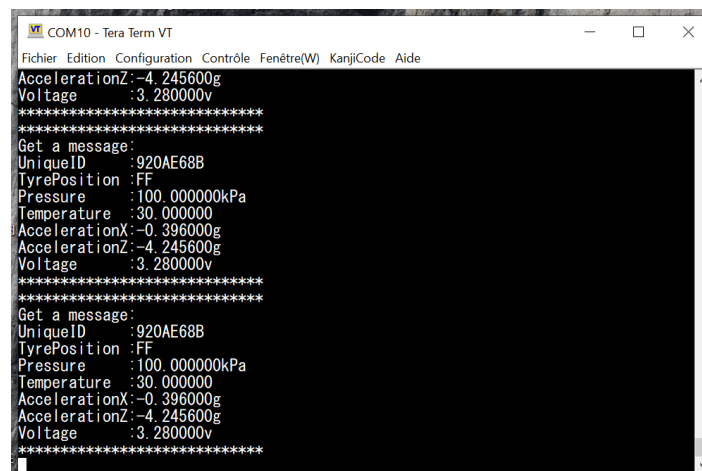


Figure 2.11: Recepteur TPMS

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons vu concrètement comment programmer le module FXTH87, TDA5235, et la mise en place des deux modules afin de réaliser le système TPMS.

Chapter 3

Calibration du TPMS

Introduction

La calibration des capteurs est un processus essentiel qui garantit l'exactitude et la fiabilité des mesures fournies par les capteurs, en les comparant à des normes ou références connues [14]. Dans ce chapitre, nous procédons à la calibration des différents capteurs de notre TPMS. Nous présenterons le montage expérimental, la méthode de calibration, ainsi que l'analyse des erreurs. Nous ferons également une étude de la consommation de l'émetteur du TPMS.

3.1 Méthodologie de Calibration

La procédure de calibration ici repose sur l'utilisation simultanée d'un capteur de référence et du capteur à étudier, placés dans un même environnement contrôlé. Les deux dispositifs sont soumis aux mêmes conditions expérimentales afin de garantir l'application d'un stimulus identique. Plusieurs mesures sont alors acquises de manière simultanée.

Les données collectées font ensuite l'objet d'une analyse par régression linéaire, permettant d'estimer les coefficients de calibration. Ces coefficients sont utilisés pour corriger les mesures du capteur non calibré, en les ajustant par rapport aux valeurs fournies par le capteur de référence.

Pour notre TPMS nous avons fait une calibration de Temperature, de Pression et d'accélération.

3.1.1 Calibration de Temperature

Nous avons placé le TPMS dans une enceinte BINDER comme on peut le voir dans la figure 3.1. l'enceinte BINDER c'est une étuve qui permet d'avoir une temperature et une humidité constante.



Figure 3.1: TPMS dans l'enceinte BINDER

L'enceinte possède un capteur intégré de Temperature et d'humidité mais on a également un autre capteur de Temperature afin d'observer au mieux le temps de Réponse du TPMS.

3.1.1.1 Mesures

Nous avons fait une série de mesure à humidité constante de 11 rh. Voici les mesures que nous avons relevés.

T_{mes} (°C)	21	24	30	36	40	50	56	60
T_{ref} (°C)	20	24.4	30	35	40	50	55	60

Table 3.1: Tableau de la température mesurée et la température de l'enceinte

Nous avons également mesuré, toutes les 30 secondes, l'évolution de la température entre 25°C et 30°C sur une durée de 7,5 minutes. Les mesures obtenues sont présentées ci-dessous:

Temps (min)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5
T_{mes} (°C)	26	26	26	26	26	27	27	28	28	28	29	29	29	30	30	30
T_{ref} (°C)	25.2	25.4	25.9	26.3	26.8	27.3	27.8	28.1	28.5	28.9	29.1	29.4	29.6	29.8	29.9	30

Table 3.2: Évolution de la température mesurée et de référence toutes les 30 secondes

3.1.1.2 Erreurs de Mesures

- Erreur de lecture

3.1.2 Calibration de Pression

Pour mesurer la pression du TPMS, nous avons utilisé une enceinte constituée d'un manchon en PVC, aux extrémités duquel ont été fixés deux tampons de visite. L'enceinte comporte également un raccord permettant, via un tuyau souple, de connecter un capteur de pression externe servant de référence. Dans cette expérience, le capteur de référence utilisé était une simple pompe à vélo.



(a) Pump à Vélo



(b) TPMS dans l'enceinte PVC

Figure 3.2: Banc de Calibration du TPMS

3.1.2.1 Mesures

Nous avons eu les mesures suivantes :

	1	2	3	4	5	6
P_ref	1.0000	1.8000	1.9000	2.0000	2.4000	2.5000
P_mes	1.0000	1.8903	2.0689	2.1170	2.4300	2.6978

Table 3.3: Mesures de P_{ref} et P_{mes}

3.1.2.2 Erreurs de Mesures

- À haute pression, l'enceinte PVC ne peut plus contenir l'air, ce qui introduit des erreurs de pression;
- La lecture de la jauge analogique de la pompe introduit une erreur de mesure non négligeable.

3.1.3 Calibration d'Accélération

Pour calibrer l'accélération, nous avons placé deux capteurs TPMS sur l'hélice d'un ventilateur, accompagnés d'un Arduino Mini Pro équipé d'un accéléromètre (IMU Sensor) servant de référence. Le dispositif expérimental est présenté à la figure 3.5, où l'on distingue :

1. un capteur TPMS utilisé pour calibrer l'accélération selon l'axe X ;
2. un capteur TPMS utilisé pour calibrer l'accélération selon l'axe Y ;
3. L'Arduino Mini Pro avec l'IMU Sensor ;
4. L'alimentation variable permettant de faire varier la vitesse de rotation.

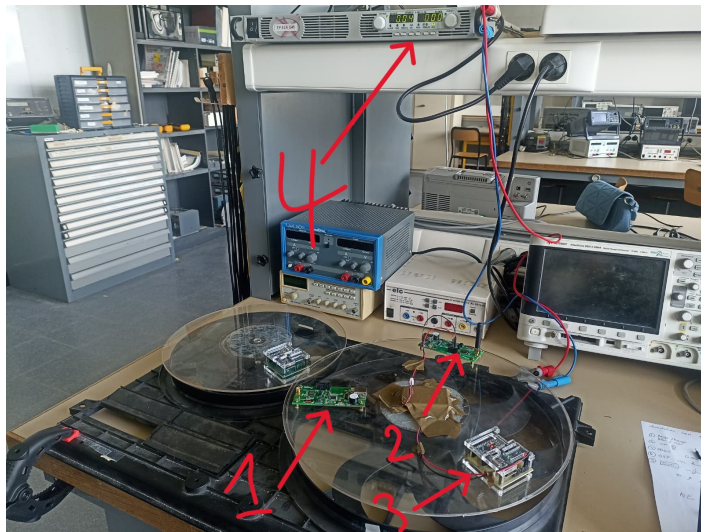


Figure 3.3: Calibration des accélérations du TPMS

Ce banc d'essai permet de mesurer l'accélération selon l'axe X , lequel englobe à la fois les composantes radiale a_r et tangentielle a_t . Les mesures sont effectuées via deux émetteurs TPMS fixés directement sur le disque de rotation. En revanche, il s'est avéré impossible de mesurer ou de calibrer l'accélération suivant Z . En effet, le disque étant animé d'un mouvement purement circulaire à plat, il ne représente aucun déplacement ni aucune variation de vitesse sur le plan verticale.

3.1.3.1 Mesures

Les mesures suivant l'axe Z sont les suivantes :

Tension alimentation (V)	az mesurée du TPMS en g	az mesurée de MPU6050 en g
0	-4.12	1
1.69	-3.89	1
2.10	-3.89	1
2.50	-3.53	1
2.92	-3.18	1

Table 3.4: Valeurs des accélérations Az en fonction de la tension d'alimentation

Les mesures suivant l'axe X sont les suivantes :

Tension alimentation (V)	ar mesurée du TPMS en g	ar mesurée de MPU6050 en g
0	-0.39	-0.026
1.69	1.6	1.9
2.11	6.4	7
2.52	10	16
2.94	10	16

Table 3.5: Valeurs des accélérations Ar en fonction de la tension d'alimentation

3.1.3.2 Erreurs de Mesures

1. Le ventilateur vibre beaucoup quand la tension augmente ce qui fait osciller les capteurs et introduit des erreurs.
2. A tension constante le courant fluctue beaucoup ce qui amène des fluctuations dans le couple du moteur.
3. Erreur de lecture simultanée des données des capteurs.

3.1.4 Etude de la Consommation Electrique

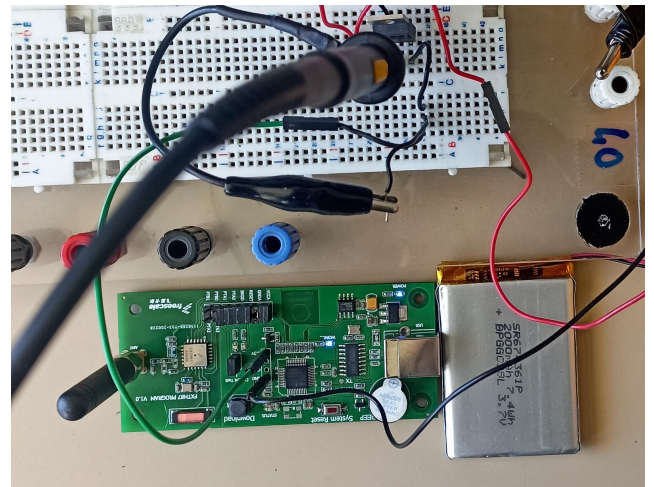
Les TPMS étant alimentés par piles, une étude approfondie de leur consommation électrique est indispensable pour garantir une autonomie fiable à long terme, avec un objectif cible de 5 ans par exemple. Pour notre cas, nous avons étudié la consommation en courant de l'émetteur FXTH87 alimenté à une batterie de 3.7V.

3.1.4.1 Montage

Pour mesurer la consommation, nous avons utilisé une résistance shunt de 1 ohm placée en série avec la batterie. Cette configuration nous a permis de mesurer la tension aux bornes de la résistance, pour ensuite en déduire le courant circulant dans le circuit grâce à la loi d'Ohm.



(a) Resistance Shunt



(b) Montage permettant de calculer la consommation en Courant

Figure 3.4: Mesure de la consommation électrique

3.1.4.2 Mesures

En visualisant les mesures à l'oscilloscope on obtient ceci :

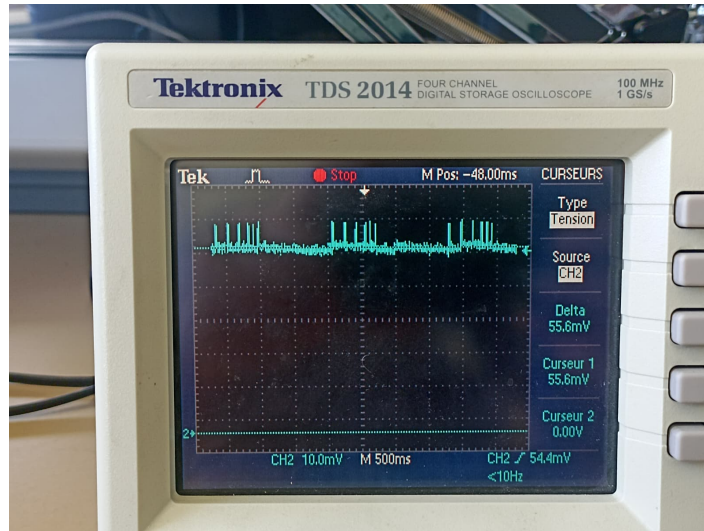


Figure 3.5: Peaks de Courants

Observation: On observe qu'il y'a 6 pics de courants après un interval de temps régulier. Ces pics correspondent aux données envoyées par l'émetteur. et le temps d'intervall programmé est de 10s. Sur l'oscilloscope on mesure des tensions et grace à la resistance shunt, on déduit que le courant est de 55.6mA.

Notre TPMS consomme donc 333,6 mA en moyenne toutes les 10s.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en oeuvre de la calibration des différents capteurs de l'émetteur TPMS, ainsi qu'un aperçu de la plage de calibration obtenue. Le chapitre suivant sera consacré au traitement de ces résultats, à leur discussion, et à une conclusion sur la calibration du TPMS.

Chapter 4

Analyse des Mesures, Discussion et Conclusion

Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse et à la discussion des résultats obtenus lors de la calibration des capteurs de l'émetteur TPMS. Dans un premier temps, nous traiterons les données recueillies pour chacun des capteurs. Enfin, nous conclurons sur la qualité de la calibration réalisée et sur l'adéquation du TPMS aux exigences de l'application visée.

4.1 Analyse des Mesures

Nous allons maintenant analyser les différentes données que nous avons en traçant des courbes et en effectuant une régression linéaire et en calculant le coefficient de régression entre les données.

4.1.1 Capteur de Température

Le tracé la courbe des données du tableau 3.1 donne une droite comme on peut le voir sur la figure 4.1 :

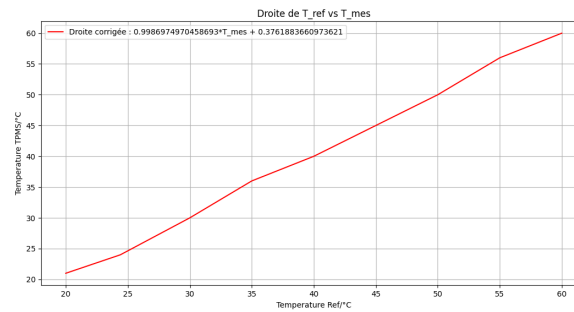


Figure 4.1: Tracé de la température mesurée en fonction de la réf

Observation : On remarque un bon alignement du Capteur par rapport à la référence.

Pour avoir le temps de réponse de notre capteur, on a tracé la courbe des données du tableau 3.2 :

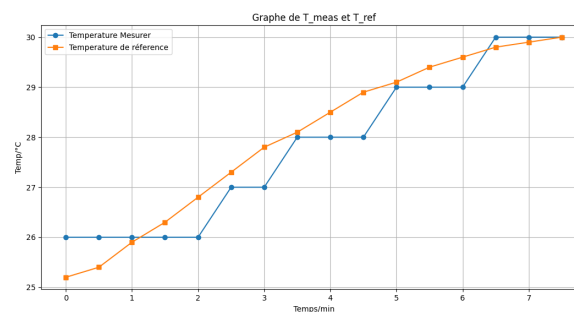


Figure 4.2: Tracé du Temps de réponse des deux Capteurs

Observation : La figure 4.3 nous montre que le TPMS a un temps de réponse moyen de 1 minute et il suit bien le capteur de référence.

4.1.1.1 Capteur de Pression

Le tracé de la courbe des données du tableau 3.3 donne

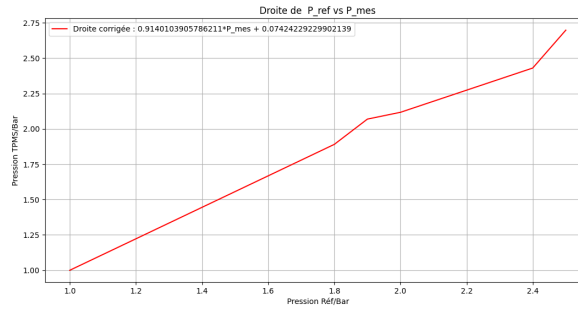


Figure 4.3: Tracé de la pression mesurée en fonction de la réf

Observation : On remarque un bon alignement du Capteur par rapport à la référence.

4.1.1.2 Capteur d'Accélération

Nous allons tracer les données de a_z mesurée au tableau 3.4 et allons tirer des conclusions. Pour tracer les données nous allons faire un pré-traitement en faisant une soustraction des données avec l'offset.

Données tracées :

Tension alimentation (V)	a_z mesurée du TPMS en g	a_z mesurée de MPU6050 en g
0	1	1
1.69	1.23	1
2.10	1.23	1
2.50	1.59	1
2.92	1.94	1

Table 4.1: Données d'accélération a_z traitées

Comparaison de l'accélération a_z en fonction de la tension

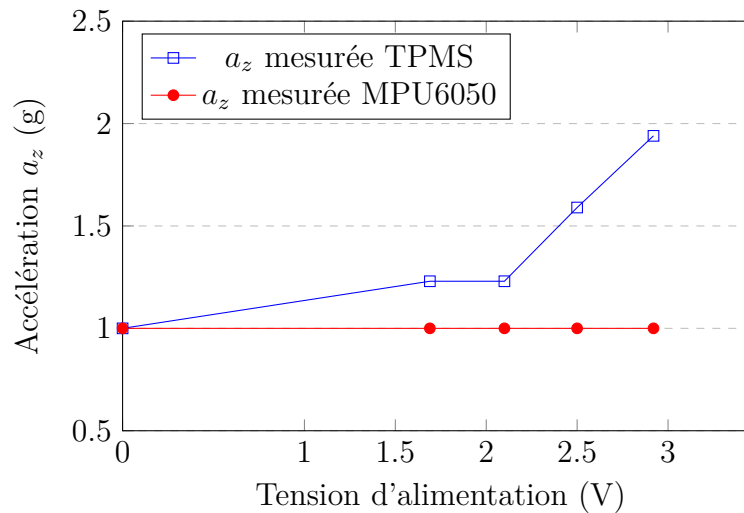


Figure 4.4: Évolution de l'accélération mesurée selon la tension d'alimentation.

Observation : On remarque que l'accélération A_z du MPU6050 de l'arduino est constante quelque soit la vitesse du ventilateur. Dans le meme temps, on remarque une dérive des mesures du capteur, la valeur de A_z augmente au fur à mesure que la vitesse augmente. On peut donc conclure que pour le capteur d'accélération A_z du TPMS est très sensible à la vitesse. On ne peut pas calibrer ce capteur du FXTH87.

Nous allons à present faire un tracé des données du tableau 3.5 tout en ométtant la dernière valeur. On observe une saturation à 10g, car le TPMS a une plage de mesure de $[-10g, +10g]$ selon le constructeur.

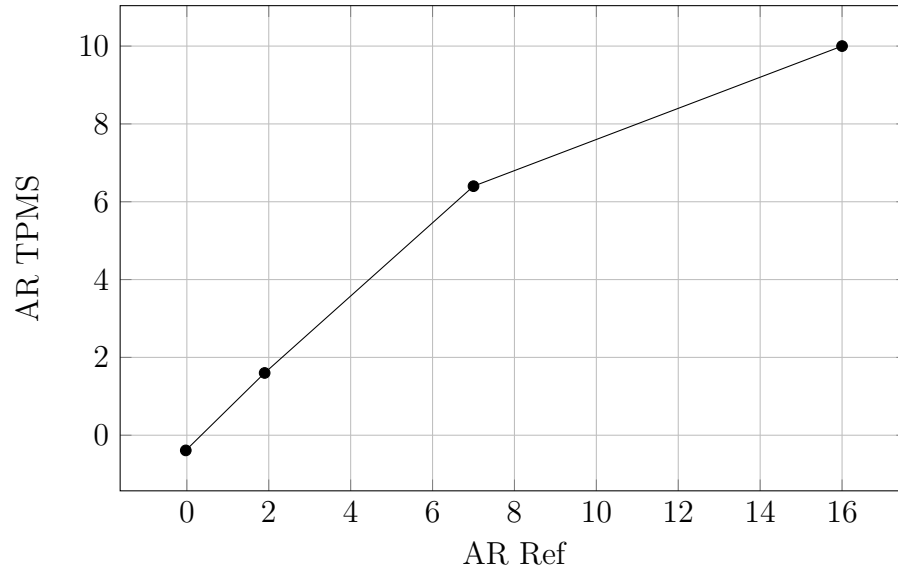


Figure 4.5: tracé de ar MPU6050 en fonction de ar TPMS

La droite corréle est :

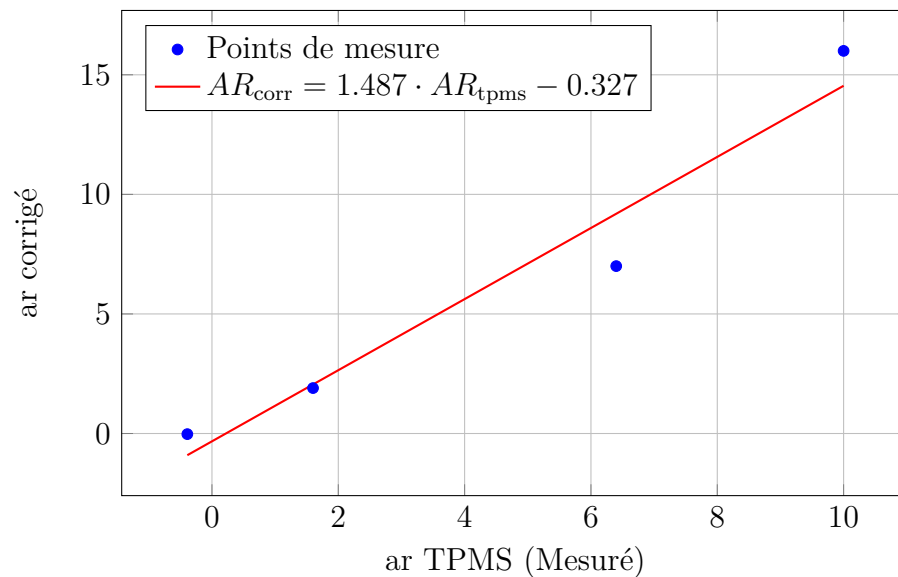


Figure 4.6: Regression linéaire sur l'accélération ar

4.2 Resultats

Nous avons eu des résultats positive. Notamment un alignement des données dans la calibration. Pour la temperature, la vraie valeur de la temperature du TPMS après calibration sera déterminé à partir de l'équation de regression suivante :

$$T_{\text{corrigé}} = 0,9987 \times T_{\text{mes}} + 0,3762, \quad T_{\text{mes}} \in [20 ; 60] \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Pour la Pression, la vraie valeur de la pression du TPMS après calibration sera déterminé à partir de l'équation de regression suivante :

$$P_{\text{corrigé}} = 0,9140 \times P_{\text{mes}} + 0,0742, \quad P_{\text{mes}} \in [1,0 ; 2,5] \text{ Bar}$$

Pour l'accélération, la vraie valeur de l'accélération radiale ar après calibration sera déterminé à partir de l'équation de regression suivante :

$$ar_{\text{corrigé}} = 1,487 \times ar_{\text{mes}} - 0,327, \quad ar_{\text{mes}} \in [-10; +10] \text{ g}$$

Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'exploiter les données obtenues de nos différents bancs d'essais et de réaliser une régression linéaire sur les valeurs mesurées. Grâce à ces modèles de correction, nous sommes désormais en mesure de convertir les lectures brutes des capteurs en valeurs réelles avec une précision accrue, garantissant ainsi la fiabilité du TPMS.

Conclusion Générale et Perspectives

En résumé, ce projet d'initiation à la recherche nous a permis d'appréhender les enjeux critiques de la calibration de capteurs à travers une étude bibliographique approfondie du système TPMS. Cette démarche a mis en lumière la nécessité d'une calibration rigoureuse pour convertir les signaux bruts en mesures physiques réelles, une étape concrétisée avec succès par l'application d'une régression linéaire. Pour la suite, nous envisageons de développer un banc d'essai plus sophistiqué afin de corriger l'ensemble des erreurs systématiques identifiées, tout en intégrant un filtre de Kalman pour réduire drastiquement le bruit de mesure résiduel et garantir une stabilité optimale des lectures.

Acronyms

TPMS	Tire Pressure Monotoring system
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
RF	Radio Frequency
ECU	Electronic Control Unit
ABS	Anti-lock Braking System
ESP	Electronic Stability Program

Bibliography

- [1] S. Goparaju, “Low power tire pressure monitoring system,” Master’s thesis, Faculty of The University of Akron, Dec 2008.
- [2] T. Direct. (2025) A brief history of tpms. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: https://www.tpmsdirect.com/The_History_of_TPMS_a/258.htm
- [3] ——. (2011, 11) A brief history of tpms. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://tpmsdirect.wordpress.com/2011/11/07/a-brief-history-of-tpms/>
- [4] U. N. E. C. for Europe, “Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux,” *Journal Officiel de l’union Européenne*, pp. 1–2, Dec 26/11/2010.
- [5] N. Semiconductors, “A global solution for tire pressure monitoring systems,” NXP Semiconductors, Tech. Rep., 2018.
- [6] U. N. E. C. for Europe, “Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux,” *Journal Officiel de l’union Européenne*, p. 22, Nov 26/11/2010.
- [7] —, “Actes adoptés par des instances créées par des accords internationaux,” *Journal Officiel de l’union Européenne*, p. 21, Nov 26/11/2010.
- [8] T. T. LIMITED. (2022, 12) Quelles sont les bandes de fréquences ism et les cas d’utilisation ? Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.tesswave.com/fr/what-are-the-ism-frequency-bands/>
- [9] G. M. I. Inc. (2025, 08) Tire pressure monitoring system (tpms) market size - by type, by vehicle, by component, by sales channel, by technology depth, growth forecast, 2025 - 2034. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.gminsights.com/industry-analysis/tire-pressure-monitoring-system-market?>

- [10] M. R. Future. (2024, 03) Tire pressure monitoring system market. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.marketresearchfuture.com/fr/reports/tire-pressure-monitoring-system-market-4636>
- [11] ——. (2025, 11) Automobile tpms taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (tpms direct, tpms indirect), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2034. Accessed: Dec. 1, 2025. [Online]. Available: <https://www.businessresearchinsights.com/fr/market-reports/automobile-tpms-market-125377>
- [12] S. Gryś, "An experimental test bench for the tire pressure monitoring system – discussion of measurement and communication issues," *INTL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS*, vol. 65, no. 1, pp. 51–56, Jan 2019.
- [13] Freescale Semiconductor, Inc. (2015, Feb.) Fxth870xd tire pressure monitor sensor data sheet: Advance information. NXP Semiconductors. Rev. 1.4, Document Number: FXTH870xD. [Online]. Available: <https://www.nxp.com>
- [14] S. Lily Hulatt. Calibration des capteurs. Accessed: Avril, 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.studysmarter.fr/resumes/ingenierie/genie-electrique/calibration-des-capteurs/>